

 한국소비자원 소비에 가치를! 시장에 신뢰를! 보 도 자 료 			
보도 일시	2026. 8. 19.(수) 12:00 <8. 20.(목) 조간>	배포일	2026. 8. 19.(수) 08:30
담당 부서	생활환경시험국 화학환경팀	담당자	고태상 팀 장(043-880-5881) 김희수 선임연구원(043-880-5887)

[캡슐형 세탁세제 품질비교 결과] 오염 종류별 세척 성능 1회 평균 세탁량 등을 고려하여 구매 필요해

‘캡슐형 세탁세제’에 관한 가격·품질 비교정보는 ‘소비자24(www.consumer.go.kr)’ 내 ‘비교공감’란을 통해 소비자에게 제공될 예정임.

최근 소량·소포장으로 사용이 편리한 캡슐형 세탁세제가 주목받고 있다. 이에 한국소비자원(원장 윤수현)이 캡슐형 세탁세제 8개 제품의 품질, 가격, 안전성 및 환경성 등을 시험·평가했다.

시험 결과 세척 성능은 오염 종류와 제품에 따라 차이가 있었고, 캡슐이 녹는 정도는 세탁수의 온도에 영향을 받는 것으로 나타났다. 1회 세탁 비용*은 1~2인 가구 기준 최소 157원부터 최대 950원, 4인 가구 기준 최소 314원부터 950원으로 세탁량과 제품에 따라 차이가 있었다.

* 가구별 1회 세탁 시 사용량(1~2인 가구 세탁량 4kg, 4인 가구 세탁량 7kg) 대비 가격

또한, 안전성과 환경성은 모든 제품이 관련 기준에 적합했으나 1개 제품은 알레르기 반응가능 물질 표시가 부적합해 개선이 필요했으며, 해당 제품 판매 업체는 한국소비자원의 권고에 따라 해당 제품의 표시 누락 성분을 표시할 예정임을 밝혔다.

<시험대상 제품>

순번	브랜드명 ¹⁾	제품명	판매원	제조일
1	리큐	미니파워캡슐 프레시코튼	애경산업(주)	'25. 2. 18.
2	비트	비트 라벤더 클린 캡슐세제	라이온코리아 주식회사	'25. 11. 5.
3	생활공작소	생활공작소 고농축 캡슐형 세탁세제 라벤더향	(주)생활공작소	'25. 11. 12.
4	스너글	스너글 캡슐 세탁세제 허거블 코튼 클린 앤 케어 ²⁾	유니레버코리아(주)	'25. 8. 29.
5	액츠	액츠 퍼펙트 딥클린 캡슐세제	(주)피죤	'26. 1. 9.
6	커클랜드	커클랜드 시그니처 울트라 클린 팩세제	(주)코스트코 코리아	'25. 12. 12.
7	테크	테크 수퍼볼 캡슐세제 알파	(주)엘지생활건강	'25. 12. 2.
8	퍼실	퍼실 디스크 프로 (파우치)	헨켈홈케어코리아(주)	'25. 8. 9.

1) 브랜드명은 가나다순

2) 해당 제품은 '26. 6. 12. 이후 리뉴얼된 제품이 출시됨.

< 항목별 주요 시험평가 결과 >

□ 오염 종류·제품별로 세척 성능 달라(세부내용 8쪽)

일상 오염, 혈액·잉크 오염, 피지 오염, 음식물 오염(고추 색소)에 대해 세척 성능을 시험한 결과, 제품 간 성능에 차이가 있었다.

일상에서 세탁물에 묻기 쉬운 기름, 단백질 등 오염에 대한 세척 성능 시험 결과 ‘비트 라벤더 클린 캡슐세제’ 1개 제품이 상대적으로 우수했으며, 혈액·잉크 오염은 ‘미니파워캡슐 프레시코튼’과 ‘퍼실 디스크 프로 (파우치)’ 2개 제품이 상대적으로 우수했다.

반면, 인체에서 분비되는 피지 오염과 대표적인 음식물 오염인 붉은 고추 색소 세척 성능 시험 결과 우수한 제품은 없었으며, 전체 8개 제품 중 7개 제품*이 양호한 것으로 나타났다.

* 미니파워캡슐 프레시코튼(애경산업(주)), 비트 라벤더 클린 캡슐세제(라이온주식회사 코리아), 스너글 캡슐 세탁세제 허거블 코튼 클린 앤 케어(유니레버코리아(주)), 액츠 퍼펙트 딥클린 캡슐세제(주)피죤, 커클랜드 시그니처 울트라 클린 팩세제(주)코스트코 코리아, 테크 수퍼볼 캡슐세제 알파(주)엘지생활건강, 퍼실 디스크 프로 (파우치)(헨켈홈케어코리아(유))

□ 캡슐 용해성은 제품별, 세탁수 온도별 차이 있어(세부내용 10쪽)

캡슐은 세탁수에 빠르게 용해될수록 세척 시간 확보와 필름 잔류 방지에 유리하다. 시험대상 8개 제품에 대해 동일 조건에서 캡슐이 세탁수에 녹는 속도를 시험한 결과, 8℃ 냉수의 용해속도가 25℃ 상온수에 비해 2배 가량* 느려졌다.

* 비이커(물 1L)에 캡슐 1개를 넣고 교반하여 캡슐이 전부 용해되는데 걸리는 평균시간은 상온수(25℃)는 5분, 냉수(8℃)는 11분임.

그 중, 상온수에서는 4개 제품*의 캡슐 용해속도가 상대적으로 우수했고, 겨울철 평균 수온에서는 평균속도 대비 우수한 제품은 없었고, 4개 제품**이 양호했다.

상대적으로 우수* (★★★)	비트 라벤더 클린 캡슐세제(라이온코리아 주식회사), 액츠 퍼펙트 딥클린 캡슐세제(주)피죤, 테크 수퍼볼 캡슐세제 알파(주)엘지생활건강, 퍼실 디스크 프로 (파우치)(헨켈홈케어코리아(유))
양호** (★★)	비트 라벤더 클린 캡슐세제(라이온코리아 주식회사), 커클랜드 시그니처 울트라 클린 팩세제(주)코스트코 코리아, 테크 수퍼볼 캡슐세제 알파(주)엘지생활건강, 퍼실 디스크 프로 (파우치)(헨켈홈케어코리아(유))

* 상대적으로 우수 : 4분 47초 미만 / 양호 : 4분 47초 이상 ~11분 11초 이하 / 보통 : 11분 11초 초과

□ 1회 세탁 비용, 제품 간 최대 6배 차이(세부내용 15쪽)

캡슐형 세탁세제는 캡슐당 권고되는 세탁량이 정해져 있다. 이에, 권장 세탁량을 초과하는 양을 세탁할 시에는 세탁 효과가 떨어질 것을 대비해 제품을 추가로 사용하는 것이 권고되고 있다.

시험대상 제품의 경우 권장 세탁량이 ① 4kg 이내인 제품이 2개, ② 5kg에서 7kg 이내인 제품이 6개였으며, 제품 구매 시 본인의 평균 세탁량을 고려하여 제품을 선택할 필요가 있는 것으로 나타났다.

가구 유형별 평균 세탁량*을 세탁하는데 사용되는 캡슐 개수를 기준으로 1회 세탁 비용을 평가한 결과, 평균 세탁량 4kg의 경우 최소 157원**에서 최대 950원***으로 제품 간 최대 6배 차이가 있었다. 평균 세탁량 7kg의 경우에는 최소 314원**에서 최대 950원***으로 최대 3배 차이가 있었다.

* 1.2인 가구 평균 세탁량 4kg, 4인 가구 평균 세탁량 7kg(유럽환경청 및 국가기술표준원 자료 준용)

** 커를랜드 시그니처 울크라 클린 팩세제((주)코스트코 코리아)

*** 스너글 캡슐 세탁세제 허거블 코튼 클린 앤 케어(유니레버코리아(주))

□ 전 제품, 함유 금지·제한 물질 및 용기·포장 등 관련 안전기준 충족(세부내용 11쪽)

세제 내 함유 금지 물질인 벤젠, 비소, 테트라클로로에틸렌, 염화비닐, 브롬화 에틸과 함량 제한 물질인 전인산염의 함량을 시험한 결과, 전 제품이 관련 기준*에 적합했다. 또한 제품을 떨어뜨렸을 때 용기 파손 여부와 어린이 삼킴사고 예방을 위한 어린이보호포장 적용** 여부를 확인한 결과, 전 제품이 관련 기준을 충족했다.

* 「안전확인대상 생활화학제품 지정 및 안전·표시기준」(기후에너지환경부 고시 제2025-31호)

** 캡슐형 세탁세제는 안전확인대상생활화학제품 중 어린이보호포장 적용 품목에 해당

□ 알레르기 반응가능 물질 표시 적합성, 개선 필요한 제품 있어(세부내용 14쪽)

세탁세제의 경우 「안전확인대상 생활화학제품 지정 및 안전·표시기준」에 따라 제품의 겉면 또는 포장에 품목, 제품명, 용도, 제조연월, 액성, 제품에 사용된 화학물질 등 특정 내용을 필수적으로 표시하도록 정하고 있으며, 특히 일부 알레르기 반응가능 물질이 제품에 0.01% 이상 사용된 경우에는 해당하는 물질의 명칭을 표시하여야 한다.

8개 제품 중 ‘생활공작소 고농축 캡슐형 세탁세제 라벤더향’은 알레르기 반응가능 물질에 해당하는 성분**을 표시 기준농도인 0.01% 이상 함유하고 있었음에도 표시를 누락해 개선이 필요한 것으로 나타났다.

** 벤질살리실레이트, 리날로올, 시트로넬롤

※ (주)생활공작소는 해당 제품의 표시 누락 성분을 표시하고, 9월 중순부터는 개선된 제품을 유통·판매하겠다는 개선 조치 계획을 회신함.

□ 생분해도 전 제품 양호, 포장재 재활용 용이성은 1개 제품만 ‘우수’(세부내용 12쪽)

계면활성제가 포함된 세탁세제의 경우 「안전확인대상 생활화학제품 지정 및 안전·표시기준」에 따라 세제가 하수 등을 통해 배출되었을 때 미생물에 의해 분해되는 정도인 생분해도가 일정 수준 이상이어야 하며, 이를 시험한 결과 전 제품이 관련 기준*에 적합했다.

또한 제품의 포장재 재활용 용이성**은 ‘스너글 캡슐세제 허거블 코튼 클린 앤 케어’가 우수 등급, 나머지 7개 제품은 보통 등급이었다.

* 28일 이내에 생분해 정도 70% 이상(KS I ISO 7827, 호기성 미생물에 의한 유기물의 분해 정도 평가), 「안전확인대상 생활화학제품 지정 및 안전·표시기준」(기후에너지환경부 고시 제2025-31호)

** 「포장재 재질·구조 평가 결과서」(한국환경공단 평가 실시), 사업자 제공

□ 세탁 후 행굼 횟수는 2회면 충분(세부내용 13쪽)

세탁 후 행굼수의 잔류 세제 농도를 시험하여 세제 제거율을 평가한 결과*, 기본 2회 행굼만으로 세제 성분이 97.3% 제거되어 추가 행굼 없이도 충분한 세탁이 가능했다. 행굼 1회에 소요되는 물의 양은 하루 평균 가정용 물 사용량(195L)**의 약 10.3~30.8%***에 해당해, 세탁 습관을 개선하면 일상에서 물 사용 저감 효과를 기대할 수 있는 것으로 나타났다.

* 통일된 조건 하에 시험 진행하기 위해 캡슐 1개의 세탁량이 공통적으로 7kg에 해당하는 3개 제품(스너글, 테크, 퍼실)으로 시험을 실시

** 한국 1인당 일평균 가정용 물 사용량 (국가데이터처 국가통계포털)

*** 세탁물 7kg 기준 드럼세탁기 약 20L, 일반세탁기 약 60L 행굼수 사용

< 캡슐형 세탁세제 구매·선택 가이드 > [2026.08.]

세척 성능		세척 성능이 전반적으로 뛰어난 제품					
	제품 사진						
	브랜드	비트		리큐		퍼실	
	제품명	비트 라벤더 클린 캡슐세제		미니파워캡슐 프레스코튼		퍼실 디스크 프로 (파우치)	
	세척 성능	일상 오염	★★★	혈액·잉크 오염	★★★	혈액·잉크 오염	★★★
		혈액·잉크, 피지, 고추색소 오염	★★	일상, 피지, 고추색소 오염	★★	일상, 피지, 고추색소 오염	★★
[기호 표시] ★★★ 상대적으로 우수, ★★ 양호, ★ 보통							

[기호 표시] ★★★ 상대적으로 우수, ★★ 양호, ★ 보통

용해 속도	캡슐이 상온수·냉수에서 모두 잘 녹는 제품						
	제품 사진						
	브랜드	비트		테크		퍼실	
	제품명	비트 라벤더 클린 캡슐세제		테크 슈퍼볼 캡슐세제 알파		퍼실 디스크 프로 (파우치)	
	용해 속도	상온수	★★★	상온수	★★★	상온수	★★★
		냉수	★★	냉수	★★	냉수	★★
[기호 표시] ★★★ 상대적으로 우수, ★★ 양호, ★ 보통							

[기호 표시] ★★★ 상대적으로 우수, ★★ 양호, ★ 보통

가성비	세탁 비용이 저렴하면서 품질(세척 성능, 용해 속도)이 양호한 제품					
	제품 사진	브랜드	제품명	품질	1회 세탁비용*	
				세척 성능 (모든 오염)	용해 속도 (상온수·냉수)	
					1·2인 가구 (4kg)	4인 가구 (7kg)
		커글랜드	커글랜드 시그니처 울트라 클린 팩세제	★★	★★	157원 314원

[기호 표시] ★★★ 상대적으로 우수, ★★ 양호, ★ 보통

*가구별 1회 세탁량(1·2인 가구 4kg, 4인 가구 7kg) 대비 가격

붙임 1. '캡슐형 세탁세제 품질비교 시험평가' 개요

2. '캡슐형 세탁세제 품질비교 시험평가' 결과

3. 조사대상 제품

4. 종합결과표

	소비생활 중 불만·피해가 발생했거나 궁금한 점이 있을 때, 1372소비자상담센터(국번없이 1372, 발신자 부담)에 상담 신청하세요.		자유 이용

붙임 1

'캡슐형 세탁세제 품질비교 시험평가' 개요

1 시험 목적

□ 편의성과 세척력을 강조하는 캡슐형 세탁세제에 대한 세척 성능과 안전성 등을 시험하여 소비자에게 제품 구매 시 선택 정보를 제공하고자 함.

2 시험대상 제품

□ 소비자 설문조사* 및 시장조사 결과를 바탕으로 소비자가 선호하는 상위 8개 브랜드 제품 선정

* 최근 3년 이내 캡슐형 세탁세제를 사용한 경험이 있는 소비자 1,500명 대상(한국소비자원, 2025. 12.)

<시험대상 제품>

브랜드명 ¹⁾	제품명	판매원	세탁기 종류	제조 일자
리큐	미니파워캡슐 프레스코튼	애경산업㈜	일반/드럼 겸용	'25. 2. 18.
비트	비트 라벤더 클린 캡슐세제	라이온코리아 주식회사	일반/드럼 겸용	'25. 11. 5.
생활공작소	생활공작소 고효능 캡슐형 세탁세제 라벤더향	㈜생활공작소	일반/드럼 겸용	'25. 11. 12.
스너글	스너글 캡슐 세탁세제 허거블 코튼 클린 앤 케어 ²⁾	유니레버코리아㈜	일반/드럼 겸용	'25. 8. 29.
엑츠	엑츠 퍼펙트 딥클린 캡슐세제	㈜피죤	일반/드럼 겸용	'26. 1. 9.
커글랜드	커글랜드 시그니처 울트라 클린 팩세제	㈜코스트코 코리아	일반/드럼 겸용	'25. 12. 12.
테크	테크 수퍼볼 캡슐세제 알파	㈜엘지생활건강	일반/드럼 겸용	'25. 12. 2.
퍼실	퍼실 디스크 프로 (파우치)	헨켈홈케어코리아(유)	일반/드럼 겸용	'25. 8. 9.

1) 브랜드명은 가나다순

2) 해당 제품은 '26. 6. 12. 이후 리뉴얼된 제품이 출시됨.

3 시험평가 항목 및 방법

- 소비자 설문조사 결과와 관련 기준 등을 참고해 학계, 소비자단체 관계자로 구성된 전문위원회 심의를 거쳐 선정
- ①품질(세척성능, 세탁물 탈색·이염, 캡슐 용해속도 등) ②안전성(금자제한물질, 용기 내구성, 어린이보호포장) ③환경성(생분해도, 포장재 재활용 용이성, 행균 헹수별 세제 제거율) ④표시 적합성(내용량, 필수 표시사항, 알레르기 반응가능 물질) ⑤경제성(1회 세탁 비용) 시험·평가

<시험·평가 항목 및 방법>

주요 시험 항목	시험 내용	평가기준
① 품질	세척 성능	의류에 발생할 수 있는 오염 제거 성능 시험 환경표지 인증기준 (EL302. 세탁용 세제) 응용
	색상변화 및 이염 방지	세탁에 의한 의류의 색상변화와 이염 방지 성능 시험 ASTM D 5548-13 응용
	캡슐 용해속도	캡슐이 세탁수에 녹는데 소요되는 시간 측정 -
	캡슐 내구성	캡슐의 누수 및 강도 시험
② 안전성	금지·제한물질	함유금지물질 등 안전기준 준수 여부 시험
	용기 내구성	용기의 강도 시험
	어린이보호포장	안전사고 예방을 위한 어린이보호포장 적용 여부 확인
③ 환경성	생분해도	자연에서 미생물에 의해 분해되는 정도 시험
	포장재 재활용 용이성	재활용 용이성 등급 평가(한국환경공단) 결과 확인 포장재 재활용 용이성 등급 평가 기준 (기후부 고시)
	행균 헹수별 세제 제거율	세탁 시 행균 헹수에 따른 행균수 내 세제 변화 정보 제공
④ 표시 적합성	내용량	안전확인대상 생활화학제품 지정 및 안전·표시기준 (기후부 고시)
	필수 표시사항	
	알레르기물질 (26종)	
⑤ 경제성	1회 세탁 비용	가구별 1회 평균 세탁량 세탁 시 세탁 비용 -

붙임 2 '캡슐형 세탁세제 품질비교 시험평가' 결과

1 품질

품질

- ▶ 의류에 부착된 오염을 제거하는 세척 성능은 오염 종류와 제품에 따라 차이가 나타남.
- ▶ 시험대상 제품 모두 세제로 인한 세탁물의 탈색과 이염은 발생하지 않음.
- ▶ 캡슐이 세탁수에 녹는 캡슐 용해속도는 평균적으로 냉수보다 상온수에서 2배 빠르며 제품별로 차이가 있음.

가. 세척 성능

□ 오염 종류·제품별로 세척 성능 달라

- (세척 성능) 일상에서 의류에 묻을 수 있는 기름·단백질, 혈액·잉크, 피지, 고추 색소 등 복합성분의 4가지 오염에 대한 제거 정도를 평가함.
- (일상 오염) 일상에서 묻을 수 있는 기름, 단백질 등 오염에 대해 '비트 라벤더 클린 캡슐세제(라이온코리아 주식회사)'의 세척 성능이 상대적으로 우수(★★★)함.
 - 상대적으로 양호(★★)한 제품은 6개, '생활공작소 고농축 캡슐형 세탁세제 라벤더향(주)생활공작소' 제품은 보통(★)임.
- (혈액·잉크 오염) 쉽게 지워지지 않는 혈액·잉크 오염에 대한 세척 성능은 '미니파워캡슐 프레시코튼(애경산업주)'과 '퍼실 디스크 프로 (파우치)(켄켈홈케어코리아(유))' 2개 제품이 상대적으로 우수(★★★)함.
 - 상대적으로 양호(★★)한 제품은 4개, 보통(★)은 2개 제품임.
- (피지 오염) 인체에서 분비되는 피지 오염에 대해 7개 제품의 세척 성능이 상대적으로 양호(★★)하고, '생활공작소 고농축 캡슐형 세탁세제 라벤더향(주)생활공작소' 제품은 보통(★)임.
- (고추 색소) 음식물 오염 중 대표적인 붉은 고추 색소에 대해 7개 제품의 세척 성능이 상대적으로 양호(★★)하고, '생활공작소 고농축 캡슐형 세탁세제 라벤더향(주)생활공작소' 제품은 보통(★)임.

<세척 성능 평가결과>

순번	브랜드명	제품명	세척 성능 ^{주1)}			
			기름, 단백질 오염	혈액, 양모 오염	피지 오염	고추 색소
1	리큐	미니파워캡슐 프레시코튼	★★	★★★	★★	★★
2	비트	비트 라벤더 클린 캡슐세제	★★★	★★	★★	★★
3	생활공작소	생활공작소 고농축 캡슐형 세탁세제 라벤더향	★	★	★	★
4	스너글	스너글 캡슐 세탁세제 허거블 코튼 클린 앤 케어	★★	★	★★	★★
5	액츠	액츠 퍼펙트 딥클린 캡슐세제	★★	★★	★★	★★
6	커클랜드	커클랜드 시그니취 울트라 클린 팩세제	★★	★★	★★	★★
7	테크	테크 수퍼볼 캡슐세제 알파	★★	★★	★★	★★
8	퍼실	퍼실 디스크 프로 (파우치)	★★	★★★	★★	★★

※ 브랜드명은 가나다 순

주1) [기호의 설명] ★★★:상대적으로 우수, ★★:양호, ★:보통

나. 세제에 의한 세탁물 색상변화

- (탈색·이염 정도) 세탁 후 세제에 의해 세탁물의 색상이 얼어지거나(탈색) 다른 세탁물로 옮겨지지 않는지(이염) 평가한 결과 전 제품 색상변화 없음.

<세탁물 탈색·이염>

순번	브랜드명	제품명	세탁물 탈색 ^{주1)}	세탁물 이염 ^{주2)}
1	리큐	미니파워캡슐 프레시코튼	이상 없음	이상 없음
2	비트	비트 라벤더 클린 캡슐세제	이상 없음	이상 없음
3	생활공작소	생활공작소 고농축 캡슐형 세탁세제 라벤더향	이상 없음	이상 없음
4	스너글	스너글 캡슐 세탁세제 허거블 코튼 클린 앤 케어	이상 없음	이상 없음
5	액츠	액츠 퍼펙트 딥클린 캡슐세제	이상 없음	이상 없음
6	커클랜드	커클랜드 시그니취 울트라 클린 팩세제	이상 없음	이상 없음
7	테크	테크 수퍼볼 캡슐세제 알파	이상 없음	이상 없음
8	퍼실	퍼실 디스크 프로 (파우치)	이상 없음	이상 없음

※ 브랜드명은 가나다 순

주1) 염색포의 염료가 빠지는 정도

주2) 염색포의 염료가 빠져 백면포로 옮겨지는 정도

다. 캡슐 용해속도

□ 캡슐 용해속도, 제품별 차이 있고 냉수에서는 느려져

- (캡슐 용해속도) 캡슐은 세탁수에 빠르게 용해될수록 세척 시간 확보와 필름 잔류 방지에 유리함. 시험 결과, 제품 간 차이가 있고 냉수의 용해속도가 상온수에 비해 2배* 가량 느려졌으며, 전 제품이 상온수와 냉수에서 평균 세탁 시간 내에 용해됐음.

* 비이커(물 1L)에 캡슐 1개를 넣고 교반하여 캡슐이 전부 용해되는데 걸리는 평균시간은 상온수(25℃)는 5분, 냉수(8℃)는 11분임.

- (상온수) 25℃ 상온수에서는 4개 제품의 캡슐 용해속도가 상대적으로 우수(★★★)하고, 4개 제품은 양호(★★)함.
- (냉수) 겨울철 평균 수온인 8℃ 냉수에서는 4개 제품의 캡슐 용해속도가 상대적으로 양호(★★)하고, 4개 제품은 보통(★)임.

<캡슐 용해속도>

순번	브랜드명	제품명	상온수 ^{주1)} (25℃)	냉수 (8℃)
1	리큐	미니파워캡슐 프레시코튼	★★	★
2	비트	비트 라벤더 클린 캡슐세제	★★★	★★
3	생활공작소	생활공작소 고농축 캡슐형 세탁세제 라벤더향	★★	★
4	스너글	스너글 캡슐 세탁세제 허거블 코튼 클린 앤 케어	★★	★
5	액츠	액츠 퍼펙트 딥클린 캡슐세제	★★★	★
6	커클랜드	커클랜드 시그니취 울트라 클린 팩세제	★★	★★
7	테크	테크 수퍼볼 캡슐세제 알파	★★★	★★
8	퍼실	퍼실 디스크 프로 (파우치)	★★★	★★

※ 브랜드명은 가나다 순

주1) [기호의 설명] ★★★:상대적으로 우수, ★★:양호, ★:보통

2 안전성

안전성 ▶ 시험 대상 전 제품이 안전기준(금지·제한물질, 용기 내구성, 어린이보호포장)에 적합

□ 전 제품이 함유금지·제한물질 기준, 용기 내구성, 어린이보호포장에 관한 안전기준 등 관련 기준 충족

※ 안전확인대상생활화학제품(세탁세제 포함)의 경우 「안전확인대상 생활화학제품 지정 및 안전·표시기준(기후부 고시)」에 따라 함유금지·제한물질, 용기 또는 포장, 중량, 어린이보호포장에 관한 안전기준을 따라야 함.

○ (금지·제한물질) 제품 내용물을 시험한 결과, 전 제품이 제품 내 함유금지 물질* 및 함량제한 물질 기준에 적합함.

* 함유금지 물질: 벤젠, 비소, 테트라클로로에틸렌, 염화비닐, 브롬화에틸
함량제한 물질: 전인산염(10,000 mg/kg 이하)

○ (용기내구성) 제품을 일정 높이*에서 콘크리트 바닥 면에 떨어뜨렸을 때 용기의 파손으로 내용물이 새어 나오는지 확인한 결과, 전 제품에서 용기 파손이 없어 기준에 적합함.

* 120cm: 제품의 무게가 2kg 미만인 경우 / 80cm: 제품의 무게가 2kg 이상 6kg 미만인 경우

○ (어린이보호포장) 캡슐형 세제를 식품으로 오인하여 섭취하는 안전사고 예방을 위한 어린이보호포장 적용 및 표시 여부를 확인한 결과, 전 제품이 관련 기준*에 적합함.

* 캡슐형 제품의 경우 안전확인대상생활화학제품 중 어린이보호포장 적용 품목에 해당 「안전확인대상 생활화학제품 지정 및 안전·표시기준(기후부 고시)」

<안전성>

순번	브랜드명	제품명	금지·제한물질 ^{주1)}	용기 내구성	어린이 보호포장
1	리큐	미니파워캡슐 프레시코튼	적합	적합	적합
2	비트	비트 라벤더 클린 캡슐세제	적합	적합	적합
3	생활공작소	생활공작소 고농축 캡슐형 세탁세제 라벤더향	적합	적합	적합
4	스너글	스너글 캡슐 세탁세제 허거블 코튼 클린 앤 케어	적합	적합	적합
5	액츠	액츠 퍼펙트 딥클린 캡슐세제	적합	적합	적합
6	커클랜드	커클랜드 시그니취 울트라 클린 팩세제	적합	적합	적합
7	테크	테크 슈퍼볼 캡슐세제 알파	적합	적합	적합
8	퍼실	퍼실 디스크 프로 (파우치)	적합	적합	적합

※ 브랜드명은 가나다 순

3 환경성

환경성

▶ 시험 대상 전 제품이 생분해도 기준에 적합
▶ 시험 대상 제품 중 1개 제품이 포장재 재활용 용이성 평가 등급 '재활용 우수'
▶ 표준사용량에 따라 세제를 사용한 경우, 2회 행굼만으로 세제 성분의 97.3%가 제거되어 추가 행굼 없이 충분한 세탁이 가능

□ 생분해도는 전 제품 양호, 포장재 재활용 용이성은 1개 제품만 '우수'

○ (생분해도) 제품 내용물이 자연환경(물)에서 미생물에 의해 분해되는 정도인 생분해도는 전 제품이 관련 기준*에 적합함.

* 28일 이내에 생분해 정도 70% 이상(KS I ISO 7827, 호기성 미생물에 의한 유기물의 분해 정도 평가), 「안전확인대상 생활화학제품 지정 및 안전·표시기준(기후부 고시)」

○ (포장재 재활용 용이성) 제품의 포장재를 재활용하기 쉬운 정도를 확인한 결과, 8개 제품 중 '스너글 캡슐 세탁세제 허거블 코튼 클린 앤 케어(유니레버코리아(주))' 제품이 재활용 우수 등급이고, 나머지 7개 제품은 재활용 보통임.

[포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(기후부 고시 제2025-165호, 2025.10.1.)]

- 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」에 따라 포장재 재질·구조 및 재활용 용이성을 평가하여 제품 설계·생산 단계부터 재활용 용이성을 고려하도록 유도하기 위한 제도로 한국환경공단에서 평가
- (평가 기준 및 방법) 포장재 재질·구조 및 재활용의 용이성 기준 및 판정 방법*
* 포장재를 무게, 라벨, 마개 및 잡자재로 구분하여 재활용 용이성 평가
- (평가 등급) 재활용 최우수, 재활용 우수, 재활용 보통, 재활용 어려움 등 4단계

<환경성>

순번	브랜드명	제품명	생분해도 ^{주1)}	포장재 재활용 용이성 ^{주2)}
1	리큐	미니파워캡슐 프레시코튼	적합	재활용 보통
2	비트	비트 라벤더 클린 캡슐세제	적합	재활용 보통
3	생활공작소	생활공작소 고농축 캡슐형 세탁세제 라벤더향	적합	재활용 보통
4	스너글	스너글 캡슐 세탁세제 허거블 코튼 클린 앤 케어	적합	재활용 우수
5	액츠	액츠 퍼펙트 딥클린 캡슐세제	적합	재활용 보통
6	커클랜드	커클랜드 시그니취 울트라 클린 팩세제	적합	재활용 보통
7	테크	테크 슈퍼볼 캡슐세제 알파	적합	재활용 보통
8	퍼실	퍼실 디스크 프로 (파우치)	적합	재활용 보통

※ 브랜드명은 가나다 순

□ 세탁 후 행균 횟수는 추가 행균 없이 2회로 충분

- (추가 행균 횟수) 세탁기 종류 및 세탁량 등에 따라 차이가 있으나 세탁 시 추가 행균 횟수를 줄일 경우, 세탁 1회당 드럼 세탁기는 약 20L, 일반세탁기는 약 60L의 물 사용량 절감*이 가능하며, 이는 우리나라 1인당 일평균 가정용 물 사용량**(195L)의 약 10.3~30.8% 수준에 해당함.

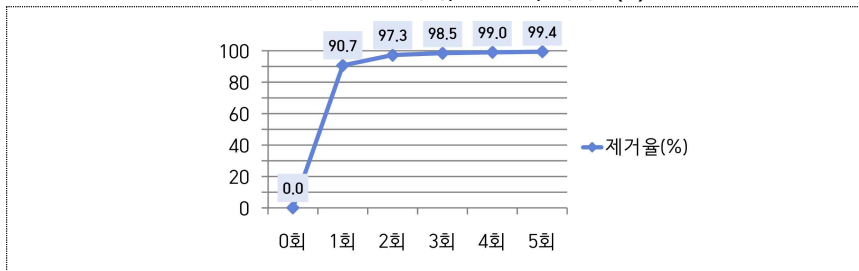
* 「생활 속 난제? 세탁 세제 얼마만큼 넣으면 될까」 (KBS NEWS, 2019.2.16.)

** 한국 1인당 일평균 가정용 물 사용량(국가데이터처 국가통계포털, 2023)

- 이를 바탕으로 시험대상 제품들의 세탁 후 잔류 세제 제거율을 평가한 결과 2회 행균만으로 세제 성분의 약 97.3%가 제거됐으며, 이는 표준사용량을 준수하여 세탁할 경우 추가 행균이 불필요하여 실질적인 물 사용 저감 효과를 기대할 수 있음을 보여줌.

* 통일된 조건 하에 시험 진행하기 위해 캡슐 1개의 세탁량이 공통적으로 7kg에 해당하는 3개 제품(스너글, 테크, 퍼실)으로 시험을 실시

<행균 횟수에 따른 세제(계면활성제) 제거율(%)>



※ 세탁 정보 : 캡슐당 세탁량 7kg, 세탁물(7kg, 표준 세탁포), 세탁기 용량(17kg), 물 온도(40°C), 탈수 강도(강), 행균(1~5회)

4 표시적합성

표시

- ▶ 시험 대상 전 제품이 내용량 및 필수 표시사항 기준에 적합
- ▶ 시험 대상 중 1개 제품이 알레르기 반응가능 물질을 표시하지 않아 부적합

- (내용량 및 필수 표시사항) 제품에 표시된 내용량* 및 필수 표시사항**은 전 제품이 관련 기준에 적합함.

* 내용량: 표시된 용량과 실제 내용량의 차이 비교(계량에 관한 법률 시행령 제36조 [별표20])

** 「안전확인대상 생활화학제품 지정 및 안전·표시기준」 [별표5], [별표6]

[필수 표시사항]

① 품목, ② 제품명, ③ 용도, ④ 제형, ⑤ 제조연월, ⑥ 중량(또는 용량), ⑦ 액성, ⑧ 표준사용량, ⑨ 제조자(또는 수입자, 판매자) 주소, 연락처, ⑩ 제조국명, ⑪ 성분(제품에 사용된 화학물질), ⑫ 사용상 주의사항, ⑬ 응급처치, ⑭ 안전기준확인 마크, ⑮ 승인번호(구 자가검사번호) 등

<표시적합성>

순번	브랜드명	제품명	내용량 ^{주1)}	필수 표시사항
1	리큐	미니파워캡슐 프레시코튼	적합	적합
2	비트	비트 라벤더 클린 캡슐세제	적합	적합
3	생활공작소	생활공작소 고농축 캡슐형 세탁세제 라벤더향	적합	적합
4	스너글	스너글 캡슐 세탁세제 허거블 코튼 클린 앤 케어	적합	적합
5	액츠	액츠 퍼펙트 딥클린 캡슐세제	적합	적합
6	커글랜드	커글랜드 시그니취 울트라 클린 팩세제	적합	적합
7	테크	테크 수퍼볼 캡슐세제 알파	적합	적합
8	퍼실	퍼실 디스크 프로 (파우치)	적합	적합

※ 브랜드명은 가나다 순

주1) 내용량 : 표시된 용량과 실제 내용량의 차이 비교(계량에 관한 법률 시행령)

□ 알레르기 표시 적합성, 개선 필요한 제품 있어

- (알레르기 반응가능 물질) ‘생활공작소 고농축 캡슐형 세탁세제 라벤더향 ((주)생활공작소)’는 일부 물질*을 표시 기준농도(0.01%)보다 많이 함유하고 있었으나 제품에 표시하지 않아 관련 기준**에 부적합함.

* 벤질살리실레이트, 리날로올, 시트로넬롤

** 알레르기물질이 제품에 0.01% 이상 사용된 경우에는 해당하는 모든 물질의 명칭을 표시하여야 함. 「안전확인대상 생활화학제품 지정 및 안전·표시기준」 [별표6]

☞ (주)생활공작소는 우리 원의 권고를 받아들여 표시 누락 성분을 표시하겠다는 개선 조치 계획을 회신함.

[알레르기 반응가능 물질 26개 성분]

① 아밀산남알, ② 벤질알코올, ③ 신나밀알코올, ④ 시트랄, ⑤ 유제놀, ⑥ 하이드록시시트로넬알, ⑦ 이소유제놀, ⑧ 아밀신나밀알코올, ⑨ 벤질살리실레이트, ⑩ 신남알, ⑪ 쿠마린, ⑫ 제라니올, ⑬ 아니스에탄올, ⑭ 벤질신나메이트, ⑮ 파넬, ⑯ 부틸페닐메틸프로피오날, ⑰ 리날로올, ⑱ 벤질벤조에이트, ⑲ 시트로넬롤, ⑳ 핵실신남알, ㉑ 리모넨, ㉒ 메칠2-옥티노에이트, ㉓ 알파-이소메칠이오논, ㉔ 하이드록시이소핵실3-사이클로헥센카복살데하이드, ㉕ 아트라놀, ㉖ 클로로아트라놀

<알레르기 반응가능 물질>

순번	브랜드명	제품명	알레르기 반응가능 물질 표시	제품에 사용된 성분 종류 ^{주1)}
1	리큐	미니파워캡슐 프레시코튼	적합	5종(①⑨②②②)
2	비트	비트 라벤더 클린 캡슐세제	적합	4종(⑨①①②)
3	생활공작소	생활공작소 고농축 캡슐형 세탁세제 라벤더향	부적합	3종(⑨①②) 미표시
4	스너글	스너글 캡슐 세탁세제 허거블 코튼 클린 앤 케어	적합	1종(②)
5	액츠	액츠 퍼펙트 딥클린 캡슐세제	적합	2종(①②)
6	커글랜드	커글랜드 시그니취 울트라 클린 팩세제	적합	10종(②⑤①①②①②①②②)
7	테크	테크 수퍼볼 캡슐세제 알파	적합	6종(①①②②②②)
8	퍼실	퍼실 디스크 프로 (파우치)	적합	3종(①②②)

※ 브랜드명은 가나다 순

주1) 알레르기 반응가능 물질 26개 성분 번호 참고

5 경제성

경제성 ▶ 세탁 비용은 세탁량에 따라 1~2인 가구 기준 157원 ~ 950원으로 제품 간 최대 6배 차이가 있었고, 4인 가구는 314원 ~ 950원으로 최대 3배 차이 있음.

□ 1회 세탁 비용은 제품에 따라 1~2인 가구 6배, 4인 가구 3배 차이

- (세탁 비용) 가구별 평균 세탁량*을 세탁하는데 사용되는 캡슐 개수를 기준으로 1회 세탁 비용을 평가한 결과, 1~2인 가구의 경우 최소 157원에서 최대 950원, 4인 가구의 경우에는 최소 314원에서 최대 950원으로 제품별 차이가 있었음.

* 1~2인 가구 평균 세탁량 4kg, 4인 가구 평균 세탁량 7kg 유럽환경청 및 국가기술표준원 자료 준용

<1회 세탁 비용>

순번	브랜드명	제품명	가격*1 [원]	캡슐 수량	캡슐당 세탁량	평균 세탁량 당 1회 세탁비용[원]	
						4kg 기준	7kg 기준
1	리큐	미니파워캡슐 프레시코튼	22,000	60개	4kg 미만	367	734
2	비트	비트 라벤더 클린 캡슐세제	33,900	42개	7kg 미만	807	807
3	생활공작소	생활공작소 고농축 캡슐형 세탁세제 라벤더향	18,900	100개	4kg 이하	189	378
4	스너글	스너글 캡슐 세탁세제 하거블 코튼 클린 앤 케어	28,500	30개	7kg 이하	950	950
5	엑츠	엑츠 퍼펙트 딥클린 캡슐세제	11,900	28개	5kg 이하	425	850
6	커클랜드	커클랜드 시그니취 울트라 클린 팩세제	21,990	140개	6kg 미만	157	314
7	테크	테크 슈퍼볼 캡슐세제 알파	15,300	30개	7kg 이하	510	510
8	퍼실	퍼실 디스크 프로 (파우치)	21,000	40개	7kg 이하	525	525

※ 브랜드명은 가나다 순

주1) 자사 공식을 판매 가격 기준

붙임 3 조사대상 제품

브랜드명	리큐	비트	생활공작소	스너글
제품명	미니파워캡슐 프레시코튼	비트 라벤더 클린 캡슐세제	생활공작소 고농축 캡슐형 세탁세제 라벤더향	스너글 캡슐 세탁세제 하거블 코튼 클린 앤 케어
업체명	애경산업(주)	라이온코리아 주식회사	(주)생활공작소	유니레버코리아(주)
제품 사진				
브랜드명	엑츠	커클랜드	테크	퍼실
제품명	엑츠 퍼펙트 딥클린 캡슐세제	커클랜드 시그니취 울트라 클린 팩세제	테크 슈퍼볼 캡슐세제 알파	퍼실 디스크 프로 (파우치)
업체명	(주)피죤	(주)코스트코 코리아	(주)엘지생활건강	헨켈홈케어코리아(주)
제품 사진				

핵심 4 종합결과표

※ 브랜드는 가나다순 / 본 시험 결과는 해당 제품에 한함.

주1) [기호의 설명] ★★★ : 상대적으로 우수, ★★ : 양호, ★ : 보통

주2) 함유금지물질 : 벤젠, 테트라클로로에틸렌, 비스, 염화비닐, 브롬화에틸 / 함량제한물질 : 전인산염

주3) 세제 성분은 자연환경(물)에서 미생물에 의해 분해되는 정도

주4) 제품의 포장재를 재활용하기 쉬운 정도(한국환경공단 평가 실시)

주5) 내용량 : 표시된 용량과 실제 내용량의 차이 비교(계량에 관한 법률 시행령 제36조)
 필수 표시사항 : 품목, 제품명, 표준사용량 등 제품 표기 여부

주6) 알레르기 반응가능 물질(26종) : 사용량이 0.01% 이상일 경우 의무적으로 표시해야 함.

주7) 3개 성분 비표시(벤질살리실레이트, 리날롤, 시트랄넬)

주8) 가급적 1회 세탁 시 사용량(1.2인 가구 세탁량 4kg, 2인 가구 세탁량 7kg) 대비 가격

주9) 해당 제품은 26.06.12. 이후 리뉴얼된 제품이 출시됨.